Soal_7_Manual

7. Data penjualan 12 bulan terakhir diberikan sebagai: $S_n = 50 + (K*n) + (-1)^n * (a+1)$ untuk $n = 1, 2, ..., 12$ (satuan: juta rupiah).

7.1 Identifikasi Pola (3 poin)
a) Tuliskan $S_1, S_2, ..., S_{12}$ secara eksplisit (dalam tabel). Pola ini merupakan barisan aritmatika bercampur osilasi. Pisahkan S_n ke dalam komponen tren deterministik dan komponen fluktuasi. Jelaskan mengapa pola ini tidak murni aritmatika dan tidak murni geometri.

7.2 Operasi Sigma Manual (4 poin)
b) Hitung manual menggunakan sifat-sifat Σ:
$T_1 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n$ (total penjualan 12 bulan)
$T_2 = \Sigma_{n=1}^{12} S_n^2$ (sum of squares — untuk perhitungan varians)
Tunjukkan pemisahan deret dan gunakan rumus Σn, Σn^2 yang sesuai.
c) Verifikasi T_1 dan T_2 di MATLAB dengan fungsi sum dan operator .^2.

7.3 Deret Geometri & Pertumbuhan (3 poin)
d) Model pertumbuhan pelanggan loyalty: $G_n = G_1 * r^{(n-1)}$, dengan $G_1 = K$ dan $r = 1 + (a/100) = 1.0a$. Hitung total pelanggan akumulasi setelah 10 bulan pertama (S_{10}) menggunakan rumus deret geometri manual. Berapa lama (n minimum) agar total akumulasi melewati 500 pelanggan?

7.4 Forecasting 6 Bulan ke Depan (5 poin)
e) Di MATLAB: gunakan polyfit(t, S, 1) dengan t = 1:12 untuk mendapatkan garis tren linear. Peroleh koefisien (slope, intercept), lalu prediksi S_{13} sampai S_{18}. Plot data historis (biru, titik) + garis tren (merah putus-putus) + prediksi 6 bulan ke depan (hijau, segitiga) dalam satu figure dengan legend.
f) Hitung MAE (Mean Absolute Error) dari fit linear terhadap data historis. Apakah residual (S_n - $trend_n$) menunjukkan pola periodik? Diskusikan: mengapa model linear murni tidak cukup, dan strategi perbaikan apa yang Anda sarankan (ARIMA / SARIMA / dekomposisi musiman)?

Jawab:

BAGIAN 7.1

Soal No. 7

M. Farand. P

7.) S_1 sampai S_{12} | $S_n = 50 + (k.n) + (-1)^n . (a+1)$

Bulan (n)	komponen tren (50+8n)	Fluktuasi ($3(-1)^n$)	total penjualan (S_n)
1	$50+8(1) = 58$	$3(-1)^1 = -3$	$58-3 = 55$
2	$50+8(2) = 66$	$3(-1)^2 = +3$	$66+3 = 69$
3	$50+8(3) = 79$	$3(-1)^3 = -3$	$74-3 = 71$
4	$50+8(4) = 82$	$3(-1)^4 = +3$	$82+3 = 85$
5	$50+8(5) = 90$	$3(-1)^5 = -3$	$90-3 = 87$
6	$50+8(6) = 98$	$3(-1)^6 = +3$	$98+3 = 101$
7	$50+8(7) = 106$	$3(-1)^7 = -3$	$106-3 = 103$
8	$50+8(8) = 114$	$3(-1)^8 = +3$	$114+3 = 117$
9	$50+8(9) = 122$	$3(-1)^9 = -3$	$122-3 = 119$
10	$50+8(10) = 130$	$3(-1)^{10} = +3$	$130+3 = 133$
11	$50+8(11) = 138$	$3(-1)^{11} = -3$	$138-3 = 135$
12	$50+8(12) = 146$	$3(-1)^{12} = +3$	$146+3 = 149$

komponen tren ($50 + 8(n)$) naik 4

komponen fluktuasi ($3(-1)^n$) jika ganjil -3, jika genap $+3$

kenapa pola ini tidak aritmatika dan tidak geometri murni

→ aritmatika X → bedanya tidak konstan

$S_2 - S_1 = 69 - 55 = \boxed{14}$ dan $S_3 - S_2 = 71 - 69 = \boxed{2}$

→ geometri X → rasionya tidak konstan

$S_2/S_1 = 69/55 = \boxed{1.25}$ dan $S_3/S_2 = 71/69 = \boxed{1.02}$

Soal 7.2 $\left(50 + k(n) + 3(-1)^n\right)$

b.)

$\sum_{n=1}^{12} C = \boxed{12 \cdot (C)} \rightarrow$ C itu konstanta

$\cancel{n=1 \quad \frac{2 \cdot 1}{2} = 1 \quad \frac{2 \cdot 3}{2} = 3 \quad \frac{n(n+1)}{2}, \quad \frac{3 \cdot 4}{2} = 6}$

Deret Aritmatika $\rightarrow \sum_{n=1}^{m} n = \frac{m(m+1)}{2}$

$\rightarrow \frac{12(13)}{2} = 6 \times 13 = \boxed{78}$

Deret kuadrat $\rightarrow \sum_{n=1}^{m} n^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$

$\rightarrow \frac{12(13)(25)}{6} = \boxed{650}$

sigma $(-1)^n$ (Deret osilasi) $\rightarrow \sum_{n=1}^{12} (-1)^n = (-1)^1 + (-1)^2 + \ldots + (-1)^{12}$

karena ada 12 suku (genap, jadi saling menisadakan. $\boxed{\text{total} = 0}$

Sigma $n(-1)^n$ (Deret osilasi baur) $\rightarrow \sum_{n=1}^{12} n.(-1)^n = -1 + 2 - 3 + 4 - 5 + \ldots$

$-1+2-3+4-5+6-7+8-9+10-11+12 \rightarrow (2-1)+(4-3)+(6-5)+(8-7)+(10-9)$
$+ (12-11) = 1+1+1+1+1+1$

$\boxed{= 6}$

b.)

$t_1 = \sum_{n=1}^{12} (50 + 8n + 3(-1)^n) \rightarrow t_1 = \sum_{n=1}^{12} 50 + 8\sum_{n=1}^{12} + 3\sum_{n=1}^{12} (-1)^n$

$50 = C \quad n = 78$

$t_1 = (50 \cdot 12) + (8 \cdot 78) + 3(0) = 600 + 624 + 0 = 1224$

$t_2 = \sum_{n=1}^{12} S_n^2 = \sum_{n=1}^{12} = (50 + 8n + 3(-1)^n)^2 \rightarrow (a+b+c)^2$

misalkan $A = 50$, $B = (8n)$, $C = 3(-1)^n \rightarrow \boxed{A^2 = 2500,\ B^2 = 64n^2,\ C^2 = 9(-1)^{2n}}$

$(A+B+C)^2 = A^2 + B^2 + C^2 + 2AB + 2AC + 2BC$

$S_n^2 = 2500 + 64n^2 + 9 + 2(50)(8n) + 2(50)(3(-1)^n) + 2(8n)(3(-1)^n)$

$\sum^{12} = 2500 + 64n^2 + 9 + 800n + 300(-1)^n + 48n(-1)^n$

$\sum_{n=1}^{12} 2509 + 800n + 64n^2 + 300(-1)^n + 48n(-1)^n$

Soal No. 2.B (lanjutan)

M. Farand. D

$$= \sum_{n=1}^{12} 2509 + \sum_{n=1}^{12} n \cdot 800 + \sum_{n=1}^{12} n^2 \cdot 69 + \sum_{n=1}^{12} (-1)^n \cdot 300 + \sum_{n=1}^{12} n \cdot (-1)^n \cdot 48$$

$$\sum 2509 = 2509 \times 12 = 30108$$

$$\sum 800n = 800 \cdot (78) = 62400$$

$$\sum 69n^2 = 69\left(\frac{12 \times 13 \times 25}{6}\right) = 69 \times 650 = 91.600$$

$$\sum 300(-1)^n = 300 \times 0 = 0$$

$$\sum 48n(-1)^n = 48 \times 6 = 288$$

$$t_2 = 30108 + 62400 + 91600 + 0 + 288 = \underline{134396}.$$

US\OneDrive\Dokumen\GitHub\uts-matsd-2510514025-Farand\02_matlab\soal_7_forecasting.m

```
% ==================================================
%  UTS Matematika Sains Data — Semester Genap 2025/2026
%  Soal 7 — Deret Waktu, Pola Penjualan & Forecasting
%  Nama  : Muhammad Farand Danendra
%  NIM   : 2510514025
%  Parameter: N=25, a=2, b=5, K=8, theta0=85, alpha=0.006
%  Tanggal: 28 April 2026
% ==================================================

% Tampilkan timestamp
disp(['Tanggal & Waktu Eksekusi: ', datestr(now)])
```

New to MATLAB? See resources for Getting Started.

```
>> soal_7_forecasting
Tanggal & Waktu Eksekusi: 28-Apr-2026 16:38:39

--- VERIFIKASI SIGMA ---
T1 Manual = 1224   | T1 MATLAB = 1224
T2 Manual = 134396 | T2 MATLAB = 134396
--- Hasil 7.4 (e) ---
```

BAGIAN 7.3

Soal 7.3 . D

d.) $G_n = G_1 \cdot r^{(n-1)}$ dgn $G_1 = 8$ dan $r = 1 \times \frac{2}{100} = 1.02$

Hitung S_{10} → rumus deret geo = $S_n = \frac{a(r^n - 1)}{r - 1}$

$$S_n = G_1 \frac{r^n - 1}{r - 1} \rightarrow S_{10} = 8 \frac{1.02^{10} - 1}{1.02 - 1} = 8 \frac{1.218994 - 1}{0.02}$$

$$S_{10} = 8 \frac{0.218994}{0.02} = 8 \times 10.9497 = 87.5976$$

waktu minimum ~~[illegible]~~ (n) agar > 500

$$8 \frac{1.02^n - 1}{0.02} > 500 \rightarrow \frac{1.02^n - 1}{0.02} > \frac{500}{8}$$

$$\frac{1.02^n - 1}{0.02} > 62.5 \rightarrow 1.02^n - 1 > 62.5 \times 0.02$$

$$1.02^n - 1 > 1.25 \rightarrow 1.02^n > 2.25$$

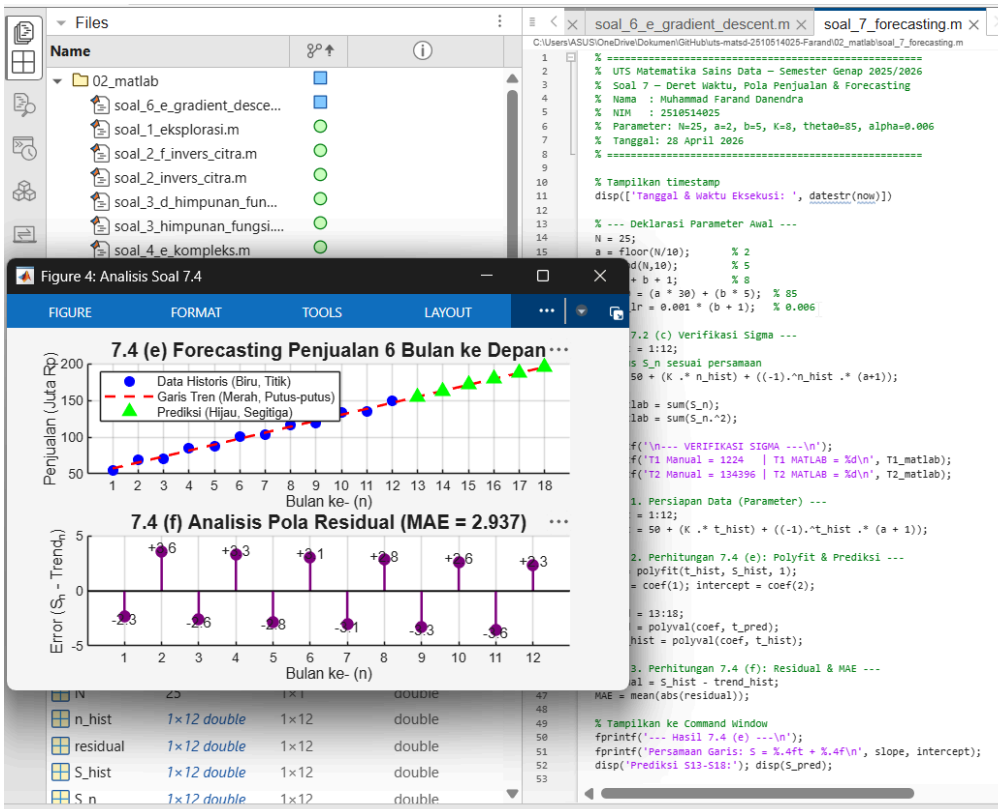
→ jadi (log 10) → $n \log(1.02) > \log(2.25)$

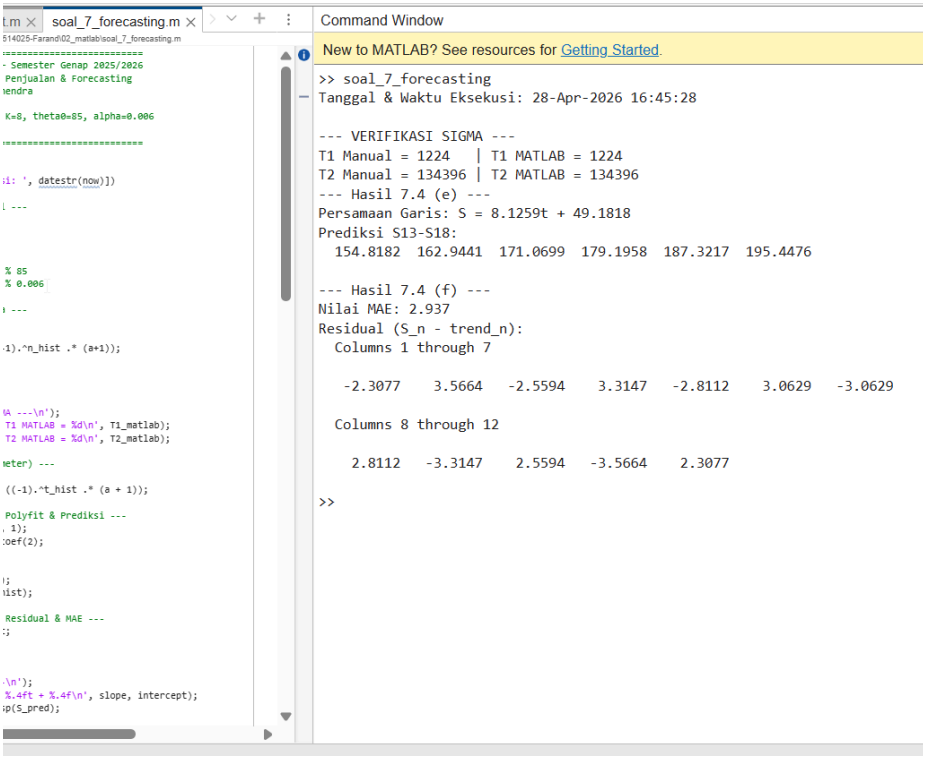
$$n \log(1.02) > \log(2.25)$$

$$n > \frac{0.35218}{0.00860} \rightarrow n > 40.95$$

interpretasi : karena n berupa bil. bulat (bulan), maka minimum membutuhkan 41 bulan agar total akumulasi melewati 500 pelanggan

BAGIAN UNTUK 7.4





7.9. F

→ Apakah residual menunjukkan pola periodik ? ya, sangat jelas. Jika kita hitungkan nilai mutlaknya, selisihnya (S_n - $trend_n$) adalah

-2.3, +3.5, -2.5, +3.3, -2.8, +3.0, -3.0, +2.8, -3.3, +2.5, -3.5, +2.3 → Residual berosilasi (pola matlab (naik-turun / positif-negatif))

→ mengapa model linear mini tidak cukup ? karena model linear hanya menangkap deterministic trend (+ & jt perbulan), tetapi gagal menangkap komponen fluktuasi osilasi $(-1)^n \cdot 3$. model ini "buta" terhadap pola periodik historis sehingga bulan yg ganjil akan cenderung overestimate dan bulan genap cenderung underestimate

Strategi perbaikan → pakai Seasonal Arima
karena model ini sangat cocok karena memiliki parameter musiman yang bisa disesuaikan dgn periode osilasi